PS-UFPR 2022/2023 – 2ª FASE – Edital 41/2022
PROVA ESPECÍFICA DE FÍSICA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Questão 01 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. Obteve usando procedimentos corretos as expressões algébricas para pelo menos uma das temperaturas T_B ou T_E Para T_B, temos, da lei geral dos gases, $\frac{P_A V_A}{T_A} = \frac{P_B V_B}{T_B} \Rightarrow \frac{2P_0 V_0}{2T_0} = \frac{3P_0 3V_0}{T_B} \Rightarrow T_B = 9T_0$ Para T_E, temos $\frac{P_C V_C}{T_C} = \frac{P_E V_E}{T_E} \Rightarrow \frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{2P_0 3V_0}{T_E} \Rightarrow T_E = 6T_0$	2,0
2. Obteve usando procedimentos corretos o valor numérico da razão $\frac{T_B}{T_E}$. Reunindo os resultados obtidos para as duas temperaturas, temos $$\frac{T_B}{T_E} = \frac{9T_0}{6T_0} = \frac{3}{2}$$	2,0
Item b)	
Obteve usando procedimentos corretos uma expressão algébrica para o trabalho W_{AB} realizado pelo gás no processo AB. O trabalho realizado é dado pela área sob a curva, e vale $W_{AB} = \frac{2V_0(2P_0+3P_0)}{2} = 5P_0V_0$	2,0

Questão 02 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. Obteve, usando procedimentos corretos, expressões algébricas corretas para pelo menos uma das intensidades das acelerações? Para o objeto 1, temos $F_1 = m_1 a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{2F_0}{m_1}$ Para o objeto 2, temos $F_2 = m_2 a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{F_0}{m_2}$	2,0
2. Obteve, usando procedimentos corretos, o valor numérico da razão $\frac{a_1}{a_2}$? Reunindo os dados obtidos para as duas acelerações, temos Então, temos $\frac{a_1}{a_2} = \frac{\frac{2F_0}{m_1}}{\frac{F_0}{m_2}} = \frac{2F_0}{m_1}\frac{m_2}{F_0} = 2\frac{m_2}{4m_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5$	1,0
Item b)	
Obteve usando procedimentos corretos a equação algébrica para a variação de energia cinética ΔE_c. A variação de energia cinética é obtida por meio do trabalho realizado entre as duas posições, e corresponde à área sob a curva. Assim, temos $$\Delta E_c = W_{AB} = F_0(2x_0 - x_0) = F_0 x_0$$	3,0

Questão 03 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Montou usando procedimentos corretos a equação algébrica para determinar a resistência R_1. Usando a lei das malhas, temos $\epsilon - i(R_1 + R_2) = 0 \Rightarrow \epsilon = i(R_1 + 2R_1) = 3iR_1 \Rightarrow R_1 = \frac{\epsilon}{3i}$	2,5
2. Partindo da equação algébrica correta, achou corretamente o valor da resistência R_1, incluindo unidades. O valor de R_1 sai de $R_1 = \frac{30}{3\times 1} = 10\ \Omega$	2,5

Questão 04 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Achou usando procedimentos corretos o valor da velocidade do objeto no instante $t = 5$ s, incluindo sinal e unidades. A equação de posição descreve um MRUV, cuja equação geral é $$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$ Assim, da equação de posição, temos $v_0 = -2$ m/s, $x_0 = -3$ m e $a = 10$ m/s^2. Com isso, considerando que a equação de velocidade no MRUV é dada por $v = v_0 + at$, temos, para $t = 5$ s $$v(5) = -2 + 10 \times 5 = -2 + 50 = 48\ \text{m/s}$$	5,0

Questão 05 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
Determinou usando procedimentos corretos a equação algébrica para a capacitância C_{DE}. Os capacitores entre os pontos **D** e **E** estão associados em paralelo, de modo que a capacitância do capacitor equivalente fica $$C_{DE} = C + C = 2C$$	3,0
Item b)	
Determinou usando procedimentos corretos a equação algébrica para a capacitância C_{EG}. Para determinar a capacitância C_{EG}, precisamos inicialmente obter as capacitâncias C_{EF} e C_{FG}, referentes aos capacitores equivalentes entre os pontos **E** e **F**, e **F** e **G**, respectivamente. Os capacitores entre os pontos **E** e **F** estão em série, de modo que a capacitância C_{EF} fica $$\frac{1}{C_{EF}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C} \Rightarrow C_{EF} = \frac{C}{2}$$ Entre os pontos **F** e **G** os capacitores estão em paralelo, logo a capacitância C_{FG} vale $$C_{FG} = C + C = 2C$$ Agora, temos que os capacitores de capacitâncias C_{EF} e C_{FG} estão em série, de modo que $$\frac{1}{C_{EG}} = \frac{1}{C_{EF}} + \frac{1}{C_{FG}} = \frac{1}{\frac{C}{2}} + \frac{1}{2C} = \frac{4+1}{2C} = \frac{5}{2C} \Rightarrow C_{EG} = \frac{2C}{5}$$	3,0

Questão 06 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Montou usando procedimentos corretos uma equação algébrica para o calor Q. O calor necessário é obtido pela soma de dois fatores, o calor necessário para fundir o material e o calor necessário para levá-lo até a temperatura desejada. Temos, então, $$Q = mL_F + mc\Delta T = mL_F + mc(T_f - T_0)$$	3,0
2. Partindo da montagem correta, achou corretamente o valor numérico de Q, incluindo unidades. Da equação acima, temos $$Q = 250 \times 50 + 250 \times 2(65 - 25) = 12500 + 500 \times 40 = 12500 + 20000 = 32500 \text{ J} = 32{,}5 \text{ kJ}$$	3,0

Questão 07 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Montou usando procedimentos corretos a equação algébrica para obter o índice de refração do prisma. O índice de refração do prisma é obtido a partir da lei de Snell, dada por $$n_p \text{sen}\,\gamma_i = n_{ar}\,\text{sen}\,\gamma_r \Rightarrow n_p = n_{ar}\frac{\text{sen}\,\gamma_r}{\text{sen}\,\gamma_i}$$ em que γ_i e γ_r são, respectivamente, os ângulos de incidência e de refração na interface entre o prisma e o ar.	3,0
2. Partindo da montagem correta, obteve corretamente o valor numérico do índice de refração. Considerando que, da figura, o ângulo de incidência vale $\gamma_i = 30°$, e que o ângulo de refração vale θ, temos $$n_p = 1\frac{\text{sen}\,\theta}{\text{sen}\,30°} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{5}\,2 = \frac{6}{5} = 1{,}2$$	3,0